

222 CAPÍTULO 5 / REDUTIBILIDADE

$A_{MT} \leq_m EQ_{MT}$. A seguinte MT G computa a função redutora g .

$G =$ “A entrada é $\langle M, w \rangle$ onde M é uma MT e w , uma cadeia:

1. Construa as duas máquinas seguintes M_1 e M_2 .
 $M_1 =$ “Sobre qualquer entrada:
 1. Aceite.” $M_2 =$ “Sobre qualquer entrada:
 1. Rode M sobre w .
 2. Se ela aceita, *aceite*.”
2. Dê como saída $\langle M_1, M_2 \rangle$.”

A única diferença entre f e g está na máquina M_1 . Em f , a máquina M_1 sempre rejeita, enquanto em g ela sempre aceita. Em ambas f e g , M aceita w sse M_2 sempre aceita. Em g , M aceita w sse M_1 e M_2 são equivalentes. Essa é a razão pela qual g é uma redução de A_{MT} para EQ_{MT} .

EXERCÍCIOS

- 5.1 Mostre que EQ_{GLC} é indecidível.
- 5.2 Mostre que EQ_{GLC} é co-Turing-reconhecível.
- 5.3 Encontre um emparelhamento na seguinte instância do Problema da Correspondência de Post.

$$\left\{ \left[\frac{ab}{abab} \right], \left[\frac{b}{a} \right], \left[\frac{aba}{b} \right], \left[\frac{aa}{a} \right] \right\}$$
- 5.4 Se $A \leq_m B$ e B é uma linguagem regular, isso implica que A seja uma linguagem regular? Por que ou por que não?
- ^R5.5 Mostre que A_{MT} não é redutível por mapeamento a V_{MT} . Em outras palavras, mostre que nenhuma função computável reduz A_{MT} a V_{MT} . (Dica: Use uma prova por contradição e fatos que você já conhece sobre A_{MT} e V_{MT} .)
- ^R5.6 Mostre que $\leq_m$ é uma relação transitiva.
- ^R5.7 Mostre que se A é Turing-reconhecível e $A \leq_m \bar{A}$, então A é decidível.
- ^R5.8 Na prova do Teorema 5.15 modificamos a máquina de Turing M de modo que ela nunca tente mover sua cabeça além da extremidade esquerda da fita. Suponha que não fizéssemos essa modificação a M . Modifique a construção do PCP para lidar com esse caso.

PROBLEMAS

- 5.9 Seja $T = \{\langle M \rangle \mid M \text{ é uma MT que aceita } w^R \text{ sempre que ela aceita } w\}$. Mostre que T é indecidível.
- ^R5.10 Considere o problema de se determinar se uma máquina de Turing de duas fitas em algum momento escreve um símbolo não-branco sobre sua segunda fita quando ela é executada sobre a entrada w . Formule esse problema como uma linguagem e mostre que ele é indecidível.
- ^R5.11 Considere o problema de se determinar se uma máquina de Turing de duas fitas em algum momento escreve um símbolo não-branco sobre sua segunda fita durante o curso de sua computação sobre qualquer cadeia de entrada. Formule esse problema como uma linguagem e mostre que ele é indecidível.
- 5.12 Considere o problema de se determinar se uma máquina de Turing de uma única fita em algum momento escreve um símbolo branco sobre um símbolo não-branco durante o curso de sua computação sobre qualquer cadeia. Formule esse problema como uma linguagem e mostre que ele é indecidível.
- 5.13 Um *estado inútil* em uma máquina de Turing é um estado no qual a máquina nunca entra sobre qualquer que seja a entrada. Considere o problema de se determinar se uma máquina de Turing possui algum estado inútil. Formule esse problema como uma linguagem e mostre que ele é indecidível.
- 5.14 Considere o problema de se determinar se uma máquina de Turing M sobre uma entrada w , em algum momento, tenta mover sua cabeça para a esquerda, quando ela está sobre a célula de fita mais à esquerda. Formule esse problema como uma linguagem e mostre que ele é indecidível.
- 5.15 Considere o problema de se determinar se uma máquina de Turing M sobre uma entrada w tenta mover sua cabeça para a esquerda, em algum ponto, durante sua computação sobre w . Formule esse problema como uma linguagem e mostre que ele é decidível.
- 5.16 Seja $\Gamma = \{0, 1, \sqcup\}$ o alfabeto de fita para todas as MTs neste problema. Defina a *função do castor atarefado*³ $CA: \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}$ como segue. Para cada valor de k , considere todas as MTs de k estados que param quando iniciadas com uma fita em branco. Seja $CA(k)$ o número máximo de 1s que ficam na fita dentre todas essas máquinas. Mostre que CA não é uma função computável.
- 5.17 Mostre que o Problema da Correspondência de Post é decidível sobre o alfabeto unário $\Sigma = \{1\}$.
- 5.18 Mostre que o Problema da Correspondência de Post é indecidível sobre o alfabeto binário $\Sigma = \{0, 1\}$.
- 5.19 No Problema da Correspondência de Post Bobo, PCPB, em cada par, a cadeia superior tem o mesmo comprimento que a cadeia inferior. Mostre que o PCPB é decidível.
- 5.20 Prove que existe um subconjunto indecidível de $\{1\}^*$.
- 5.21 Seja $AMBIG_{GLC} = \{\langle G \rangle \mid G \text{ é uma GLC ambígua}\}$. Mostre que $AMBIG_{GLC}$ é indecidível. (Dica: Use uma redução a partir do PCP. Dada uma instância

$$P = \left\{ \begin{bmatrix} t_1 \\ b_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} t_2 \\ b_2 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} t_k \\ b_k \end{bmatrix} \right\},$$

³ N.R.T.: em inglês, *busy beaver function*.

do Problema da Correspondência de Post, construa uma GLC G com as regras

$$\begin{aligned} S &\rightarrow T \mid B \\ T &\rightarrow t_1 T a_1 \mid \cdots \mid t_k T a_k \mid t_1 a_1 \mid \cdots \mid t_k a_k \\ B &\rightarrow b_1 B a_1 \mid \cdots \mid b_k B a_k \mid b_1 a_1 \mid \cdots \mid b_k a_k, \end{aligned}$$

onde $a_1, \dots, a_k$ são novos símbolos terminais. Prove que essa redução funciona.)

5.22 Mostre que A é Turing-reconhecível sse $A \leq_m A_{MT}$.

5.23 Mostre que A é decidível sse $A \leq_m 0^*1^*$.

5.24 Seja $J = \{w \mid \text{ou } w = 0x \text{ para alguma } x \in A_{MT}, \text{ ou } w = 1y \text{ para alguma } y \in \overline{A_{MT}}\}$. Mostre que nem J nem $\bar{J}$ é Turing-reconhecível.

5.25 Apresente um exemplo de uma linguagem indecidível B tal que $B \leq_m \bar{B}$.

5.26 Defina um *autômato finito de duas cabeças* (2AFD) como um autômato finito determinístico que possui duas cabeças de somente-leitura, bidirecionais, que começam na extremidade esquerda da fita de entrada e podem ser controladas independentemente para mover em qualquer direção. A fita de um 2AFD é finita e é longa apenas o suficiente para conter a entrada mais duas células em branco adicionais, uma na extremidade esquerda e outra na extremidade direita, que servem como delimitadores. Um 2AFD aceita sua entrada entrando em um estado de aceitação especial. Por exemplo, um 2AFD pode reconhecer a linguagem $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$.

a. Seja $A_{2AFD} = \{\langle M, x \rangle \mid M \text{ é um 2AFD e } M \text{ aceita } x\}$. Mostre que A_{2AFD} é decidível.

b. Seja $V_{2AFD} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ é um 2AFD e } L(M) = \emptyset\}$. Mostre que V_{2AFD} não é decidível.

5.27 Um *autômato finito bidimensional* (AFD-2DIM) é definido como a seguir. A entrada é um retângulo $m \times n$, para quaisquer $m, n \geq 2$. Os quadrados ao longo da fronteira do retângulo contêm o símbolo $\#$ e os quadrados internos contêm símbolos sobre o alfabeto de entrada Σ . A função de transição é um mapeamento $Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \{E, D, C, B\}$ para indicar o próximo estado e a nova posição da cabeça (esquerda, direita, em cima, embaixo). A máquina aceita quando ela entra em um dos estados de aceitação. E rejeita se ela tenta mover para fora do retângulo de entrada ou se ela nunca pára. Duas dessas máquinas são equivalentes se elas aceitam os mesmos retângulos. Considere o problema de determinar se duas dessas máquinas são equivalentes. Formule esse problema como uma linguagem e mostre que ele é indecidível.

^{R*}5.28 **Teorema de Rice.** Seja P qualquer propriedade não-trivial da linguagem de uma máquina de Turing. Prove que o problema de determinar se a linguagem de uma dada máquina de Turing tem a propriedade P é indecidível.

Em termos mais formais, seja P uma linguagem constituída de descrições de máquinas de Turing, em que P satisfaz duas condições. Primeiro, P é não-trivial — ela contém alguma descrição, mas não todas as descrições de MTs. Segundo, P é uma propriedade da linguagem da MT — quando $L(M_1) = L(M_2)$, temos que $\langle M_1 \rangle \in P$ sse $\langle M_2 \rangle \in P$. No caso, M_1 e M_2 são quaisquer MTs. Prove que P é uma linguagem indecidível.

5.29 Mostre que ambas as condições no Problema 5.28 são necessárias para provar que P é indecidível.

5.30 Use o teorema de Rice, que aparece no Problema 5.28, para provar a indecidibilidade de cada uma das seguintes linguagens.

- a. $INFINITA_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ é uma MT e } L(M) \text{ é uma linguagem infinita}\}.$
- b. $\{\langle M \rangle \mid M \text{ é uma MT e } 1011 \in L(M)\}.$
- c. $TUDO_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ é uma MT e } L(M) = \Sigma^*\}.$

5.31 Seja

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1 & \text{para } x \text{ ímpar} \\ x/2 & \text{para } x \text{ par} \end{cases}$$

para qualquer número natural x . Se começar com um inteiro x e iterar f , você produz uma sequência $x, f(x), f(f(x)), \dots$ que termina se produzir 1. Por exemplo, se $x = 17$, você obtém a sequência 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Extensivos testes por computador mostraram que todo ponto de partida entre 1 e um grande inteiro positivo dá uma sequência que termina em 1. No entanto, a questão de se todos os pontos de partida positivos propiciam o término em 1 não foi solucionada; ela é denominada o problema $3x + 1$.

Suponha que A_{MT} fosse decidível por uma MT H . Use H para descrever uma MT que seja garantida apresentar a resposta para o problema $3x + 1$.

5.32 Prove que as duas linguagens seguintes são indecidíveis.

- a. $SOBREP_{GLC} = \{\langle G, H \rangle \mid G \text{ e } H \text{ são GLCs tais que } L(G) \cap L(H) \neq \emptyset\}.$
(Dica: Adapte a dica do Problema 5.21.)
- b. $LIVRE-PREF_{GLC} = \{G \mid G \text{ é uma GLC onde } L(G) \text{ é livre-de-prefixo}\}.$

5.33 Seja $S = \{\langle M \rangle \mid M \text{ é uma MT e } L(M) = \{\langle M \rangle\}\}$. Mostre que nem S , nem $\bar{S}$ é Turing-reconhecível.

5.34 Considere o problema de determinar se um AP aceita alguma cadeia da forma $\{ww \mid w \in \{0,1\}^*\}$. Use o método da história de computação para mostrar que esse problema é indecidível.

5.35 Seja $X = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ é uma MT de uma única fita que nunca modifica a porção da fita que contém a entrada } w\}$. X é decidível? Prove sua resposta.

SOLUÇÕES SELECIONADAS

5.5 Suponha, para o propósito de obter uma contradição, que $A_{MT} \leq_m V_{MT}$ via a redução f . Segue-se pela definição de redução por mapeamento que $\bar{A}_{MT} \leq_m \bar{V}_{MT}$ via a mesma função de redução f . Entretanto, $\bar{V}_{MT}$ é Turing-reconhecível e $\bar{A}_{MT}$ não é Turing-reconhecível, contradizendo o Teorema 5.28.

5.6 Suponha que $A \leq_m B$ e $B \leq_m C$. Então, existem funções computáveis f e g tais que $x \in A \iff f(x) \in B$ e $y \in B \iff g(y) \in C$. Considere a função composta $h(x) = g(f(x))$. Podemos construir uma MT que computa h como segue: primeiro, simule uma MT para f (tal MT existe porque supusemos que f é computável) sobre a entrada x e chame a saída de y . Então, simule uma MT para g sobre y . A saída é $h(x) = g(f(x))$. Portanto, h é uma função computável. Além disso, $x \in A \iff h(x) \in C$. Logo, $A \leq_m C$ via a função de redução h .

5.7 Suponha que $A \leq_m \bar{A}$. Então, $\bar{A} \leq_m A$ via a mesma função de redução. Como A é Turing-reconhecível, o Teorema 5.28 implica que $\bar{A}$ é Turing-reconhecível e, com isso, o Teorema 4.22 implica que A é decidível.

5.8 Você tem que lidar com o caso em que a cabeça está na célula da extremidade esquerda da fita e tenta mover para a esquerda. Para fazer isso, acrescente dominós

$$\begin{bmatrix} \#qa \\ \#rb \end{bmatrix}$$

para todo $q, r \in Q$ e $a, b \in \Gamma$, onde $\delta(q, a) = (r, b, E)$.

5.10 Seja $B = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ é uma MT de duas fitas que escreve um símbolo não-branco na sua segunda fita quando roda } w\}$. Mostre que A_{MT} se reduz a B . Suponha, para o propósito de obter uma contradição, que a MT R decide B . Então, construa a MT S que usa R para decidir A_{MT} .

$S =$ "Sobre a entrada $\langle M, w \rangle$:

1. Use M para construir a seguinte MT de duas fitas, T .
 $T =$ "Sobre a entrada x :
 1. Simule M sobre x usando a primeira fita.
 2. Se a simulação indicar que M aceita, escreva um símbolo não-branco na segunda fita."
2. Execute R sobre $\langle T, w \rangle$ para determinar se T sobre a entrada w escreve um símbolo não-branco na sua segunda fita.
3. Se R aceita, M aceita w ; portanto, *aceite* . Caso contrário, *rejeite* ."

5.11 Seja $C = \{\langle M \rangle \mid M \text{ é uma MT de duas fitas que escreve um símbolo não-branco na sua segunda fita quando roda sobre alguma entrada}\}$. Mostre que A_{MT} se reduz a C . Suponha, para o propósito de obter uma contradição, que a MT R decide C . Então, construa a MT S que usa R para decidir A_{MT} .

$S =$ "Sobre a entrada $\langle M, w \rangle$:

1. Use M e w para construir a seguinte MT de duas fitas, T_w .
 $T_w =$ "Sobre qualquer entrada:
 1. Simule M sobre w usando a primeira fita.
 2. Se a simulação indicar que M aceita, escreva um símbolo não-branco na segunda fita."
2. Execute R sobre $\langle T_w \rangle$ para determinar se T_w , em algum momento, escreve um símbolo não-branco na sua segunda fita.
3. Se R aceita, M aceita w ; portanto, *aceite* . Caso contrário, *rejeite* ."

5.28 Suponha, para o propósito de obter uma contradição, que P é uma linguagem decidível satisfazendo as propriedades, e R_P uma MT que decide P . Mostramos como decidir A_{MT} usando R_P através da construção da MT S . Primeiro, seja $T_\emptyset$ uma MT que sempre rejeite; assim, $L(T_\emptyset) = \emptyset$. Você pode supor que $\langle T_\emptyset \rangle \notin P$ sem perda de generalidade, visto que pode prosseguir com $\bar{P}$ em vez de P se $\langle T_\emptyset \rangle \in P$. Como P não é trivial, existe uma MT T tal que $\langle T \rangle \in P$. Conceba S para decidir A_{MT} usando a capacidade de R_P de distinguir entre $T_\emptyset$ e T .

$S =$ "Sobre a entrada $\langle M, w \rangle$:

1. Use M e w para construir a seguinte MT M_w .
 $M_w =$ "Sobre a entrada x :
 1. Simule M sobre w . Se ela pára e rejeita, *rejeite*.
Se ela aceita, prossiga no estágio 2.
 2. Simule T sobre x . Se ela aceita, *aceite*."
2. Use a MT R_P para determinar se $\langle M_w \rangle \in P$. Se SIM, *aceite*.
Se NÃO, *rejeite*."

A MT M_w simula T se M aceita w . Logo, $L(M_w)$ é igual a $L(T)$ se M aceita w e é igual a $\emptyset$, em caso contrário. Portanto, $\langle M, w \rangle \in P$ sse M aceita w .

- 5.30 (a) $INFINITA_{TM}$ é uma linguagem de descrições de MTs. Ela satisfaz as duas condições do teorema de Rice. Primeiro, ela é não-trivial porque algumas MTs têm linguagens infinitas e outras não têm. Segundo, ela depende apenas da linguagem. Se duas MTs reconhecem a mesma linguagem, então ou ambas têm descrições em $INFINITA_{TM}$ ou nenhuma delas tem. Consequentemente, o teorema de Rice implica que $INFINITA_{TM}$ é indecidível.